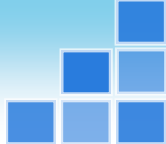


3.3 变压器漏感对整流电路的影响



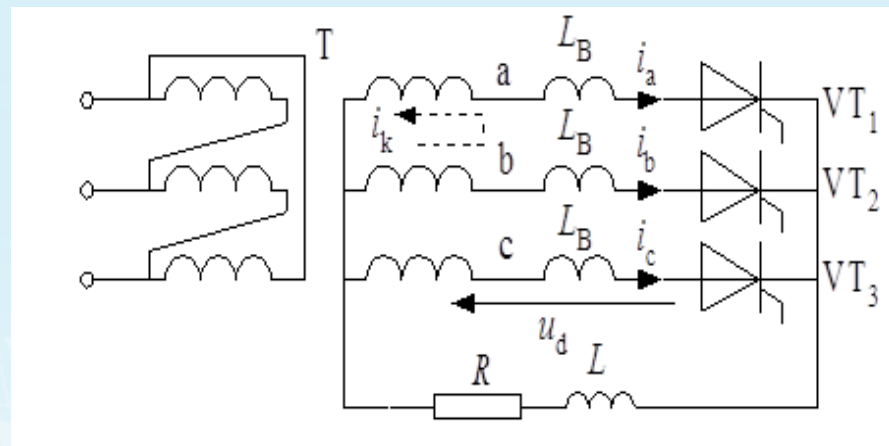
■ 变压器漏感

◆ 实际上变压器绕组总有漏感，该漏感可用一个集中的电感 L_B 表示，并将其折算到变压器二次侧。

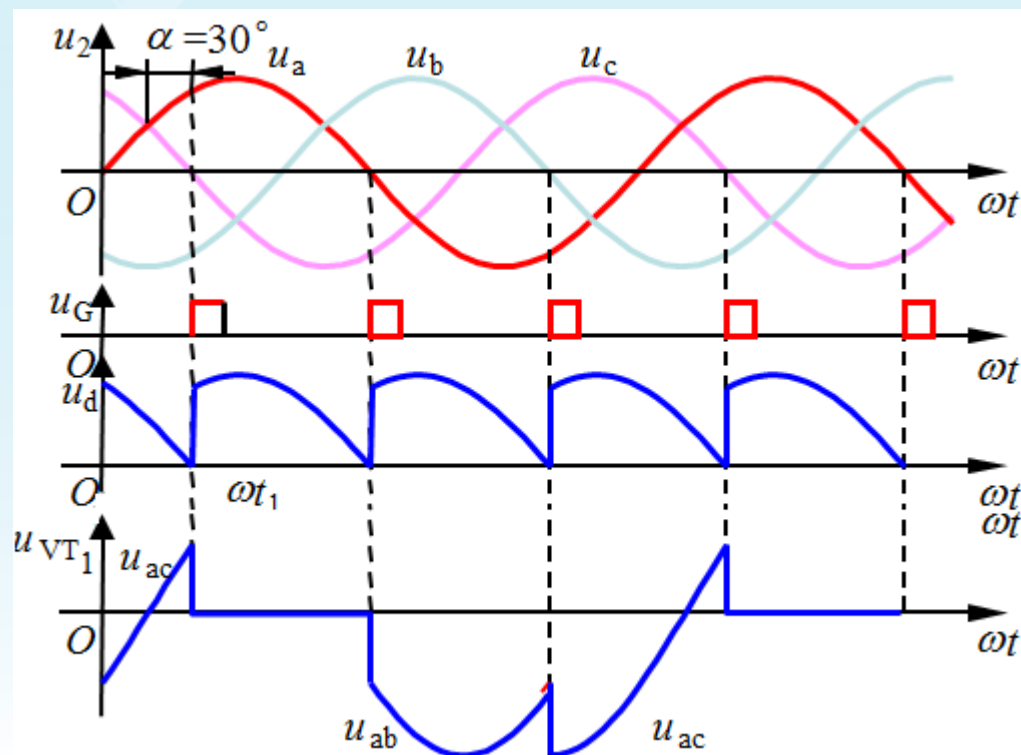
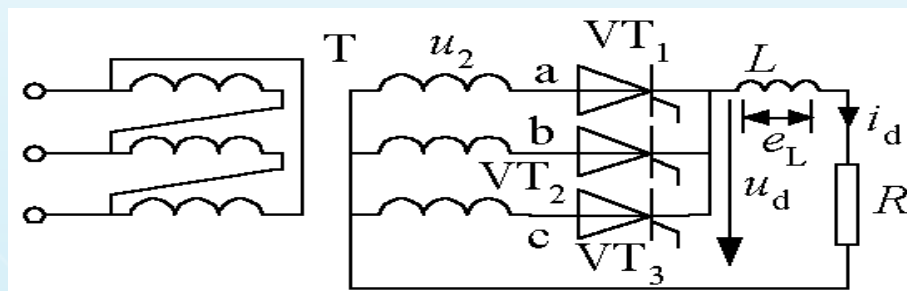
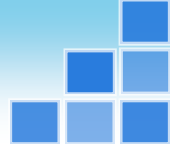
◆ 由于电感对电流的变化起阻碍作用，电感电流不能突变，因此换相过程不能瞬间完成，而是会持续一段时间。

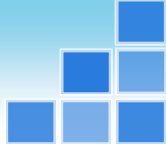
■ 现以三相半波为例来分析，然后将其结论推广

◆ 假设负载中电感很大，负载电流为水平线。



■ 不考虑变压器漏感





3.3 变压器漏感对整流电路的影响

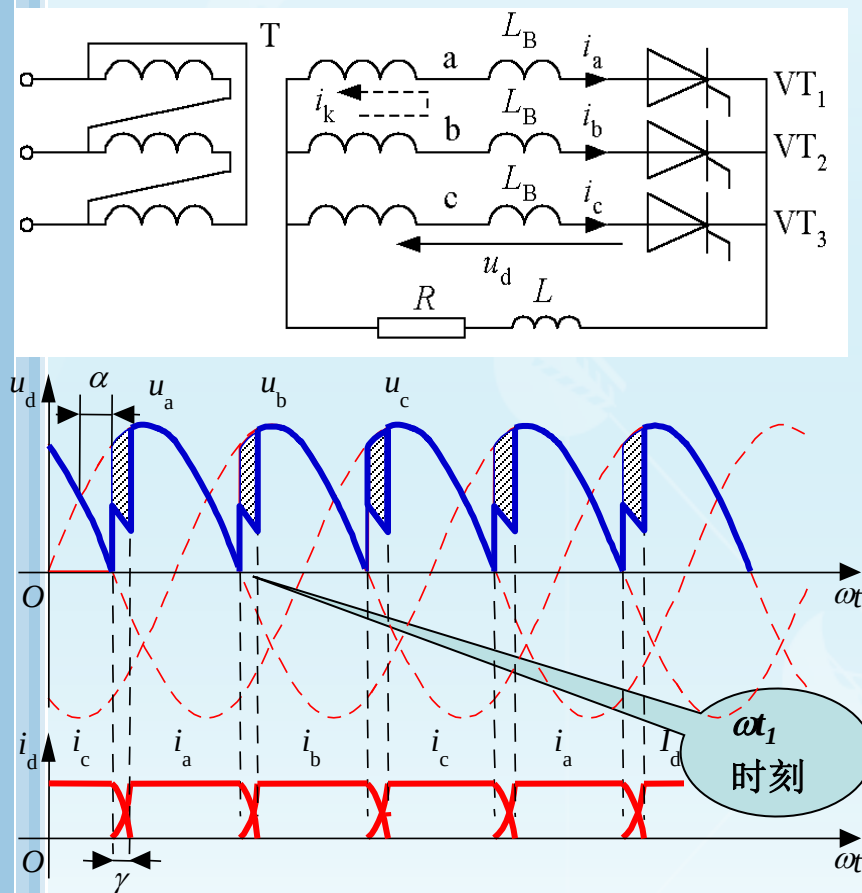
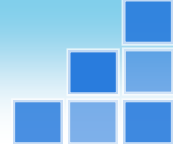


图3-26 考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形

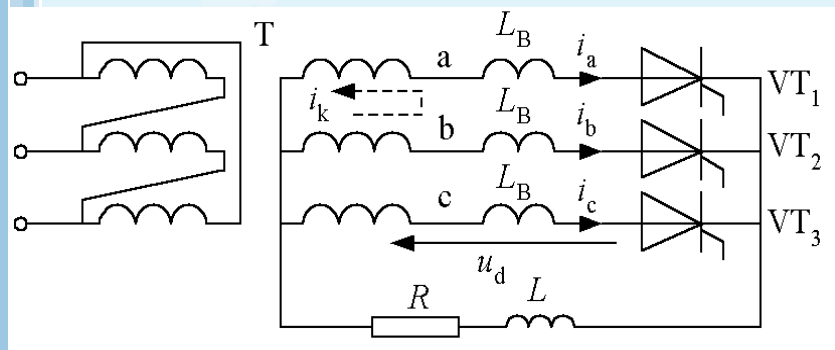
◆ 分析从 VT_1 换相至 VT_2 的过程

在 ωt_1 时刻之前 VT_1 导通， ωt_1 时刻触发 VT_2 ，因a、b两相均有漏感，故 i_a 、 i_b 均不能突变，于是 VT_1 和 VT_2 同时导通，相当于将a、b两相短路，两相间电压差为 $u_b - u_a$ ，它在两相组成的回路中产生环流 i_k 如图所示。

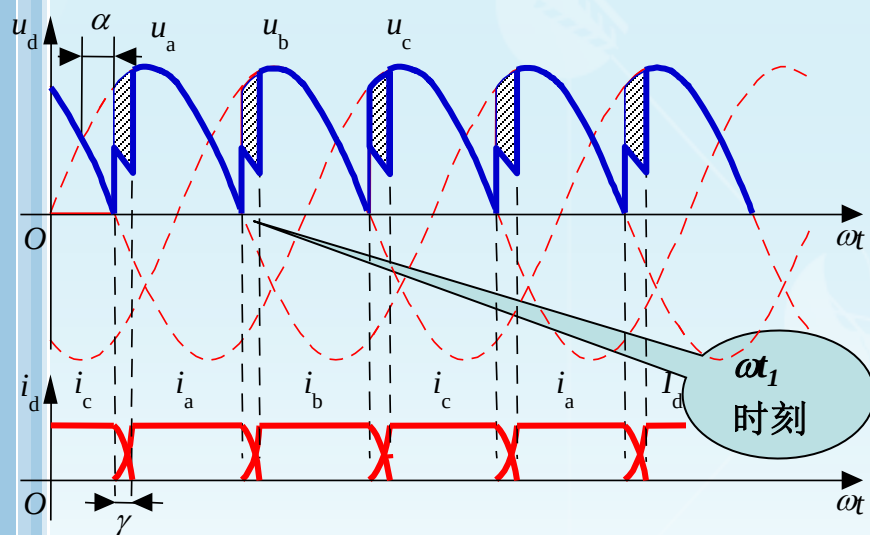


3.3 变压器漏感对整流电路的影响

◆ 分析从 VT_1 换相至 VT_2 的过程



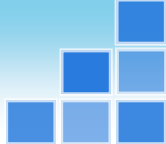
当 $i_k=i_b$ 是逐渐增大的，而 $i_a=I_d-i_k$ 是逐渐减小的。



当 i_k 增大到等于 I_d 时， $i_a=0$ ， VT_1 关断，换流过程结束。

换相过程持续的时间用电角度 γ 表示，称为换相重叠角。

图3-26 考虑变压器漏感时的三相半波可控整流电路及波形



3.3 变压器漏感对整流电路的影响

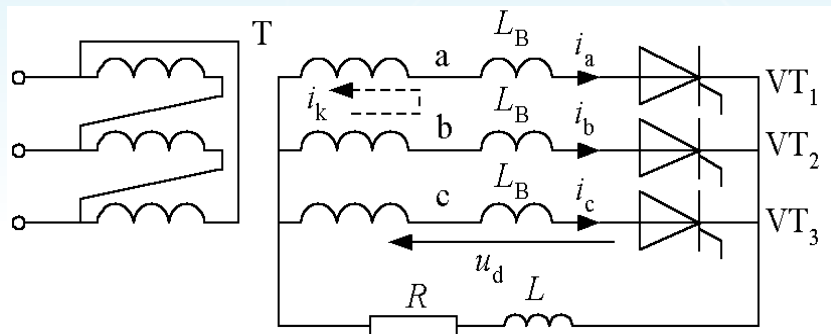
◆ 基本数量关系

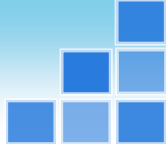
✎ 换相过程中，整流输出电压瞬时值为

$$u_d = u_a + L_B \frac{di_k}{dt} = u_b - L_B \frac{di_k}{dt} = \frac{u_a + u_b}{2} \quad (3-30)$$

✎ 换相压降：与不考虑变压器漏感时相比， u_d 平均值降低的多少，即

$$\begin{aligned} \Delta U_d &= \frac{1}{2\pi/3} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} (u_b - u_d) d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} [u_b - (u_b - L_B \frac{di_k}{dt})] d(\omega t) \\ &= \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha+\gamma} L_B \frac{di_k}{dt} d(\omega t) = \frac{3}{2\pi} \int_0^{I_d} \omega L_B di_k = \frac{3}{2\pi} X_B I_d \end{aligned} \quad (3-31)$$





3.3 变压器漏感对整流电路的影响

换相重叠角 γ

由式(3-30)得出:

$$\frac{di_k}{dt} = (u_b - u_a)/2L_B = \frac{\sqrt{6}U_2(\sin\omega t - \frac{5\pi}{6})}{2L_B} \quad (3-32)$$

由上式得:

$$\frac{di_k}{d\omega t} = \frac{\sqrt{6}U_2}{2X_B} \sin(\omega t - \frac{5\pi}{6}) \quad (3-33)$$

进而得出:

$$i_k = \int_{\frac{5\pi}{6}+\alpha}^{\omega t} \frac{\sqrt{6}U_2}{2X_B} \sin(\omega t - \frac{5\pi}{6}) d(\omega t) = \frac{\sqrt{6}U_2}{2X_B} [\cos\alpha - \cos(\omega t - \frac{5\pi}{6})] \quad (3-34)$$

当 $\omega t = \alpha + \gamma + \frac{5\pi}{6}$ 时, $i_k = I_d$, 于是

$$I_d = \frac{\sqrt{6}U_2}{2X_B} [\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)] \quad (3-35)$$

$$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2} \quad (3-36)$$

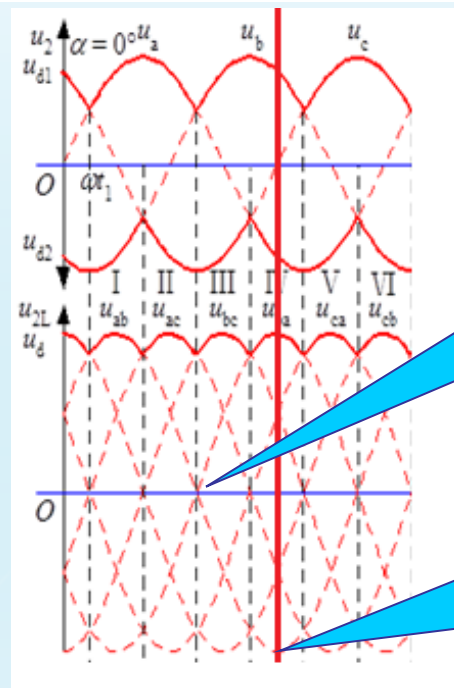
3.3 变压器漏感对整流电路的影响

√根据对上述结果分析， γ 随其它参数变化的规律：

- (1) I_d 越大则 γ 越大；
- (2) X_B 越大 γ 越大；
- (3) 当 $\alpha \leq 90^\circ$ 时， α 越小 γ 越大。

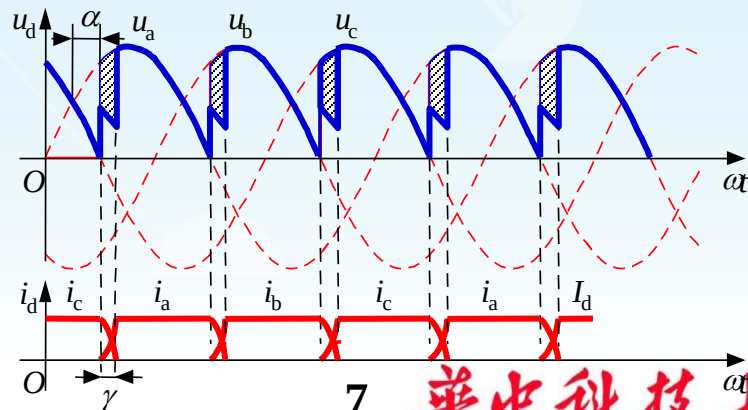
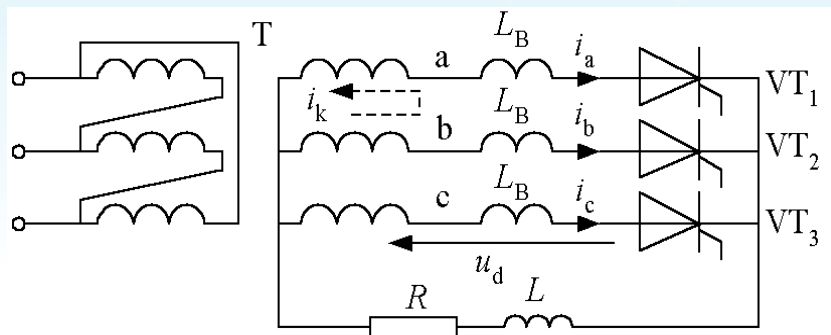
1)、阻感性负载移相范围 90° ；

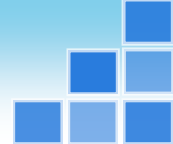
2)、例如A相换相到B相时， $\alpha = 90^\circ$ 时 U_{ab} 是反向最大值，关断时间最短， γ 最小；
 $\alpha \leq 90^\circ$ 时， α 越小 U_{ab} 是反向越小，同样电流情况下 γ 越大；
 $\alpha = 0^\circ$ 时 U_{ab} 是反向最小，时间最长， γ 最大)



$\alpha = 0^\circ$ U_{ab} 是反向最小值

$\alpha = 90^\circ$ U_{ab} 是反向最大值





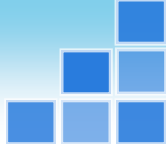
3.3 变压器漏感对整流电路的影响

其它整流电路的分析结果

表3-2 各种整流电路换相压降和换相重叠角的计算

电路形式	单相全波	单相全控桥	三相半波	三相全控桥	m脉波整流电路
ΔU_d	$\frac{X_B}{\pi} I_d$	$\frac{2X_B}{\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{2\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{\pi} I_d$	$\frac{mX_B}{2\pi} I_d$ ①
$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin \frac{\pi}{m}}$ ②

注：①单相全控桥电路中，环流 i_k 到从到 $-I_d$ 到 I_d ，等效为 $m=4$ ；
②三相桥等效为相电压等于 $\sqrt{3}U_2$ 的6脉波整流电路，故其 $m=6$ ，
相电压按 $\sqrt{3}U_2$ 代入。



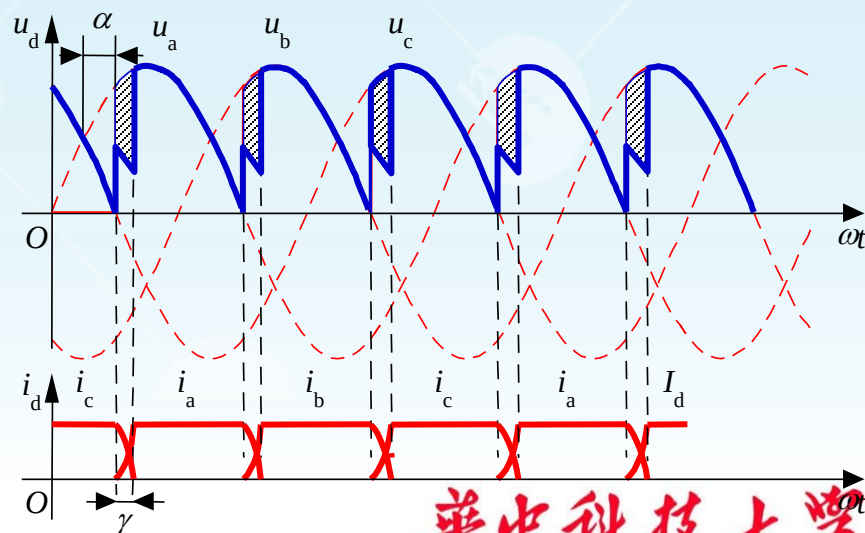
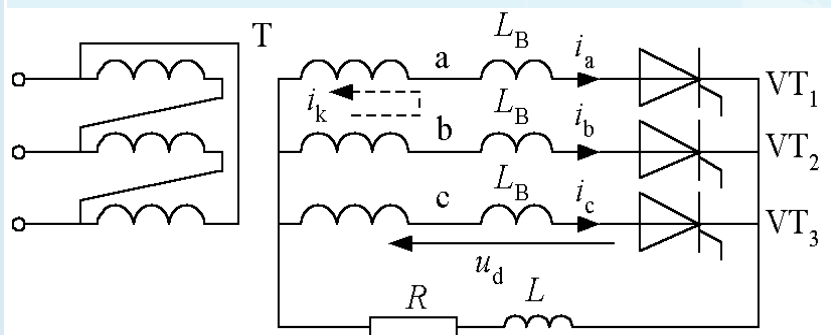
3.3 变压器漏感对整流电路的影响

◆ 变压器漏感对整流电路影响的一些结论:

出现换相重叠角 γ ，整流输出电压平均值 U_d 降低。

整流电路的工作状态增多。

晶闸管的 di/dt 减小(晶闸管电流上升率下降)，有利于晶闸管的安全开通，有时人为串入进线电抗器以抑制晶闸管的 di/dt 。



3.3 变压器漏感对整流电路的影响(重点)

例：三相桥式不可控整流电路，阻感负载， $R=5\Omega$ ， $L=\infty$ ， $U_2=220V$ ， $X_B=0.3\Omega$ ，求 U_d 、 I_d 、 I_{VD} 、 I_2 和 γ 的值并作出 u_d 、 i_{VD} 和 i_2 的波形。

解：三相桥式不可控整流电路相当于三相桥式可控整流电路 $\alpha=0^\circ$ 时的情况。

$$U_d = 2.34U_2 \cos \alpha - \Delta U_d$$

$$\Delta U_d = 3X_B I_d / \pi$$

$$I_d = U_d / R$$

解方程组得：

$$U_d = 2.34U_2 \cos \alpha / (1 + 3X_B / \pi R) = 486.9 \text{ (V)}$$

$$I_d = 97.38 \text{ (A)}$$

$$\text{又} \because \cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = 2I_d X_B / (\sqrt{6} U_2)$$

$$\text{即得出 } \cos \gamma = 0.892$$

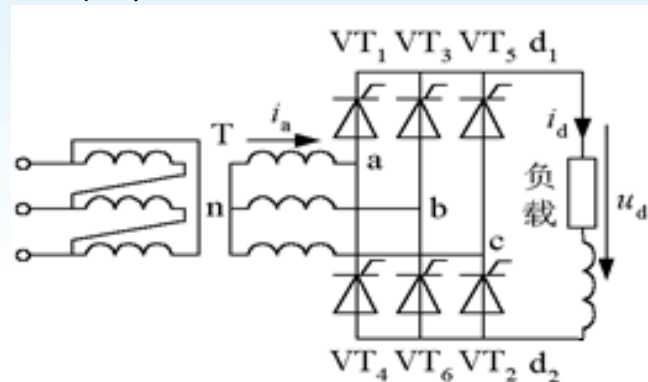
$$\text{换流重叠角 } \gamma = 26.93^\circ$$

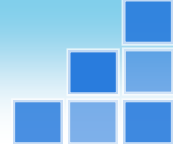
二极管电流和变压器二次测电流的有效值分别为

$$I_{VD} = I_d / 3 = 97.38 / 3 = 33.46 \text{ (A)}$$

$$I_{2a} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d = 79.51 \text{ (A)}$$

u_d 、 i_{VD1} 和 i_{2a} 的波形如图3-27所示。





3.3 变压器漏感对整流电路的影响

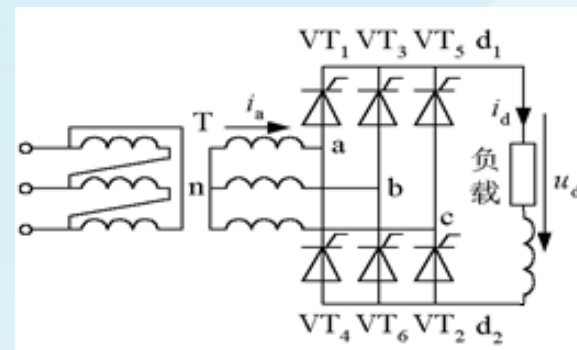
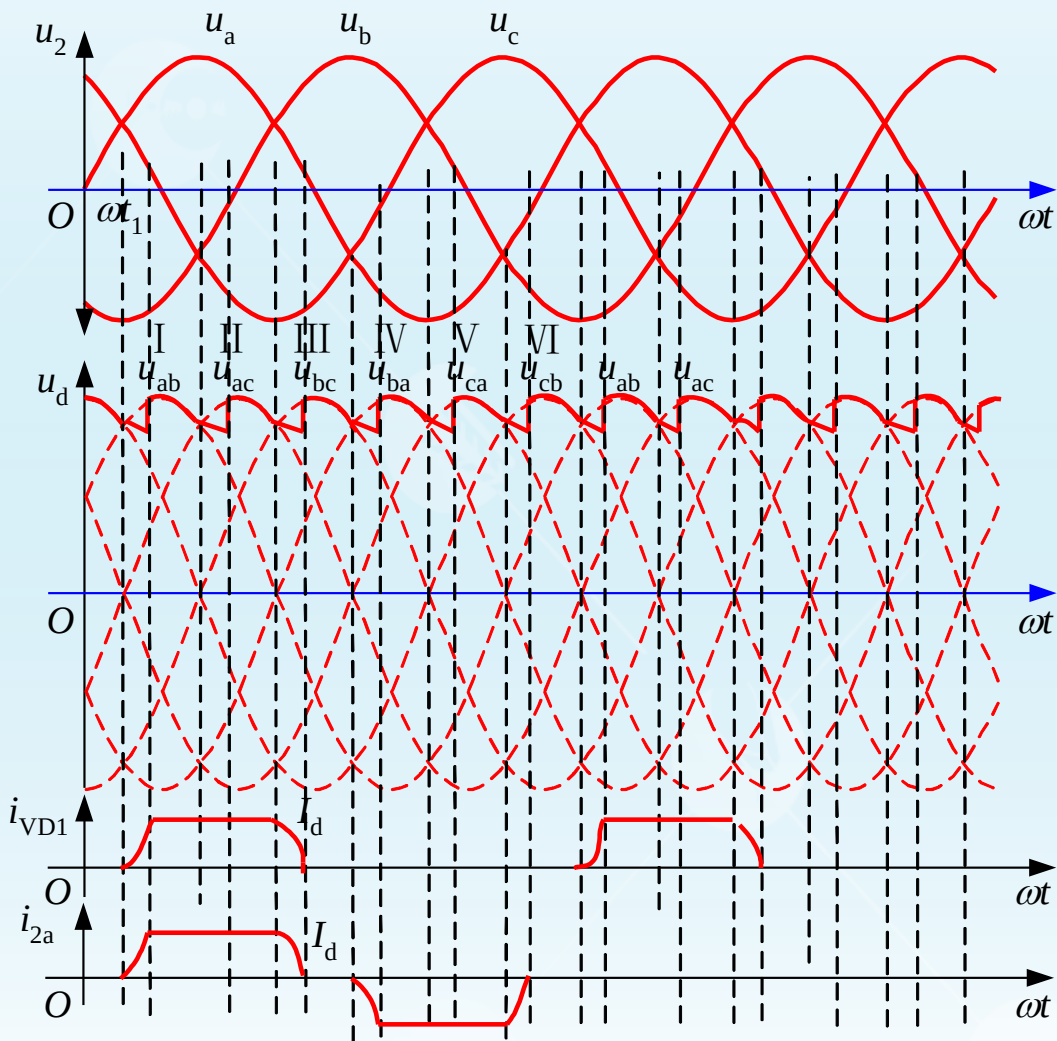


图3-27 u_d 、 i_{VD1} 和 i_{2a} 的波形

• 例题

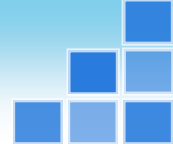
三相桥式可控整流电路, $\alpha = 60^\circ$, 阻感负载, $R=5\Omega$, $L=\infty$, $U_2=220V$,

$X_B=0.3\Omega$, 求 U_d 、 I_d 、 I_{VD} 、 I_2 和 γ 的值并作出 u_d 、 i_{VD} 和 i_2 的波形。($U_d=$

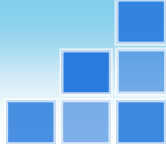
$$2.34U_2\cos\alpha - \Delta U_d, \quad \Delta U_d = 3X_B I_d / \pi, \quad \cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2})$$

电路形式	单相全波	单相全控桥	三相半波	三相全控桥	m脉波整流电路
ΔU_d	$\frac{X_B}{\pi} I_d$	$\frac{2X_B}{\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{2\pi} I_d$	$\frac{3X_B}{\pi} I_d$	$\frac{mX_B}{2\pi} I_d$ ①
$\cos\alpha - \cos(\alpha + \gamma)$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2I_d X_B}{\sqrt{2}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{2X_B I_d}{\sqrt{6}U_2}$	$\frac{I_d X_B}{\sqrt{2}U_2 \sin \frac{\pi}{m}}$ ②

作业



- 3-14
- 3-15



本节需要重点掌握的内容

- 变压器漏感对整流电路影响：基本的工作原理，换流过程分析；
- 变压器漏感对整流电路影响：定量计算（电压，换相重叠角）、定性分析；

复习思考题

1、变压器漏抗对整流电路的影响之一是使整流电路输出电压的平均值()。

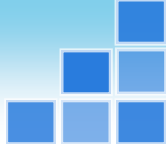
- A.不变 B. 升高 C.降低 D. 无影响

2、考虑变压器漏感对整流电路的影响，关于换相重叠角 γ 与其他参数之间的关系，下列说法正确的是()。（ I_d 为负载电流， $X_B = \omega L_B$ 变压器二次侧漏抗）

- A. I_d 越大则 γ 越大； B. X_B 越大 γ 越大； C. 当 $\alpha \leq 90^\circ$ 时， α 越小 γ 越大。

3、变压器漏感对整流电路影响的一些结论，下列说法正确的是()：

- A. 出现换相重叠角 γ ，整流输出电压平均值 U_d 降低。
- B. 整流电路的工作状态增多。
- C. 晶闸管的 di/dt 减小(晶闸管电流上升率下降)，有利于晶闸管的安全开通。
- D. 换相时晶闸管电压出现缺口，产生正的 du/dt 可能使晶闸管误导通。
- E. 可能导致晶闸管无法关断。
- F. 换相使电网电压出现缺口，成为干扰源。



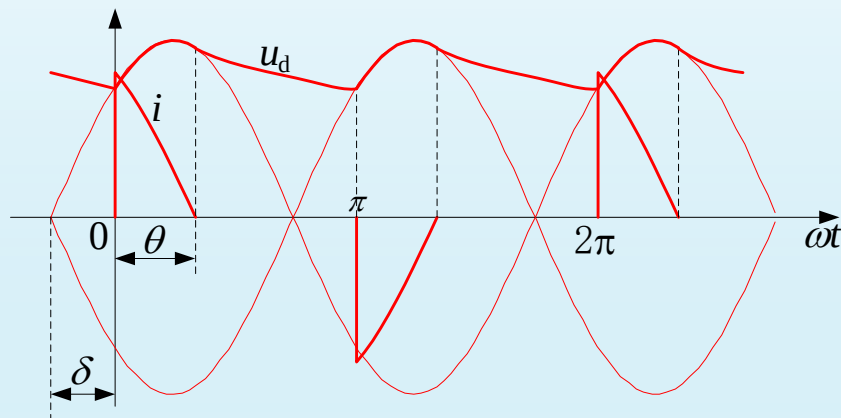
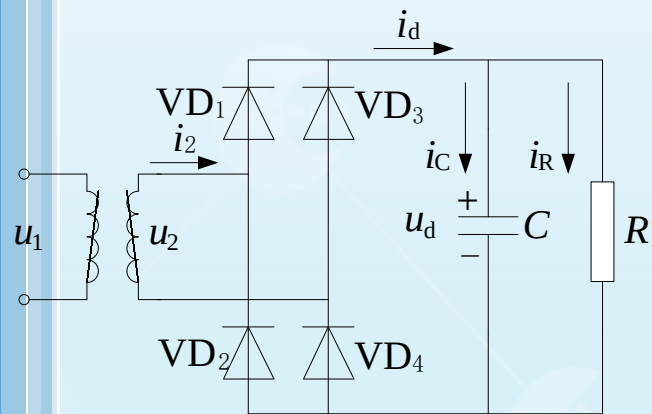
3.4 电容滤波的不可控整流电路

3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路

3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

3.4 电容滤波的不可控整流电路·引言

- 交—直—交变频器、不间断电源、开关电源等应用场合大都采用**不可控整流电路**。
- 最常用的是**单相桥式**和**三相桥式**两种接法。
- 由于电路中的电力电子器件采用**整流二极管**，故也称这类电路为**二极管整流电路**。



a)

b)

图3-28 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形

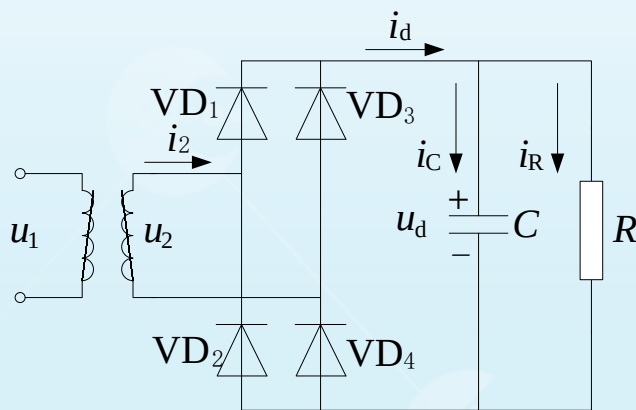
a) 电路 b) 波形

■工作原理及波形分析：基本工作过程

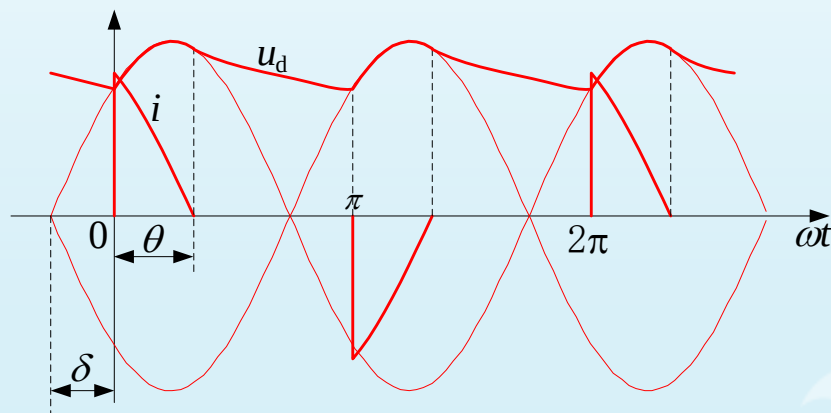
在 u_2 正半周过零点至 $\omega t=0$ 期间，因 $u_2 < u_d$ ，故二极管均不导通，此阶段电容 C 向 R 放电，提供负载所需电流，同时 u_d 下降。

至 $\omega t=0$ 之后， u_2 将要超过 u_d ，使得 VD_1 和 VD_4 开通， $u_d=u_2$ ，交流电源向电容充电，同时向负载 R 供电。

3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路



a)



b)

图3-28 电容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形

a) 电路 b) 波形

■ 工作原理及波形分析：基本工作过程

☞ 电容被充电到 $\omega t = \theta$ 时， $u_d = u_2$ ， VD_1 和 VD_4 关断。电容开始以时间常数 RC 按指数函数放电。

☞ 当 $\omega t = \pi$ ，即放电经过 $\pi - \theta$ 角时， u_d 降至开始充电时的初值，另一对二极管 VD_2 和 VD_3 导通，此后 u_2 又向 C 充电，与 u_2 正半周的情况一样。

3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路

■主要的数量关系

◆输出电压平均值

☞空载时, $U_d = \sqrt{2}U_2$

☞重载时, U_d 逐渐趋近于 $0.9U_2$, 即趋近于接近电阻负载时的特性。

☞在设计时根据负载的情况选择电容 C 值, 使 $RC \geq (3 \sim 5)T/2$, 此时输出电压为:

$$U_d \approx 1.2U_2 \quad (3-46)$$

◆电流平均值

☞输出电流平均值 I_R 为: $I_R = U_d / R \quad (3-47)$

$$I_d = I_R \quad (3-48)$$

☞二极管电流 i_D 平均值为: $I_D = I_d / 2 = I_R / 2 \quad (3-49)$

◆二极管承受的电压

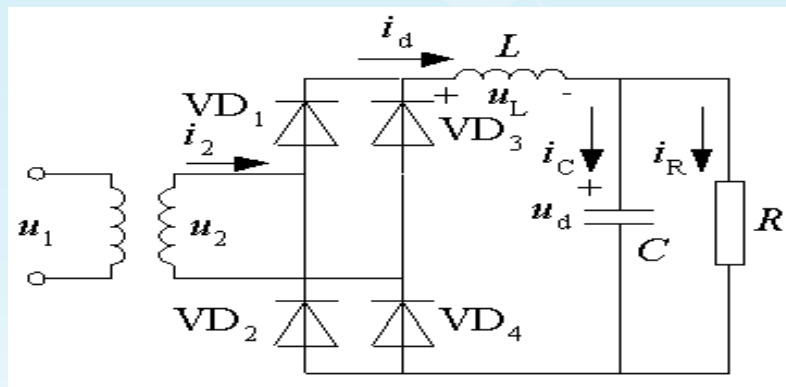
☞为变压器二次侧电压最大值, 即 $\sqrt{2}U_2$

3.4.1 电容滤波的单相不可控整流电路

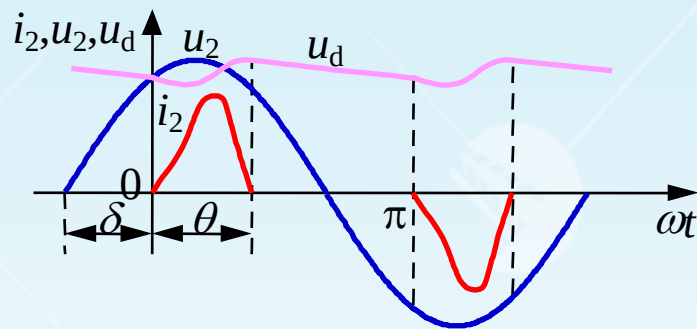
■ 感容滤波的单相桥式不可控整流电路

◆ 实际应用中为了抑制电流冲击，常在直流侧串入较小的电感。

◆ u_d 波形更平直，电流 i_2 的上升段平缓了许多，这对于电路的工作是有利的。



a)



b)

图3-31 感容滤波的单相桥式不可控整流电路及其工作波形

a) 电路图 b) 波形

3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

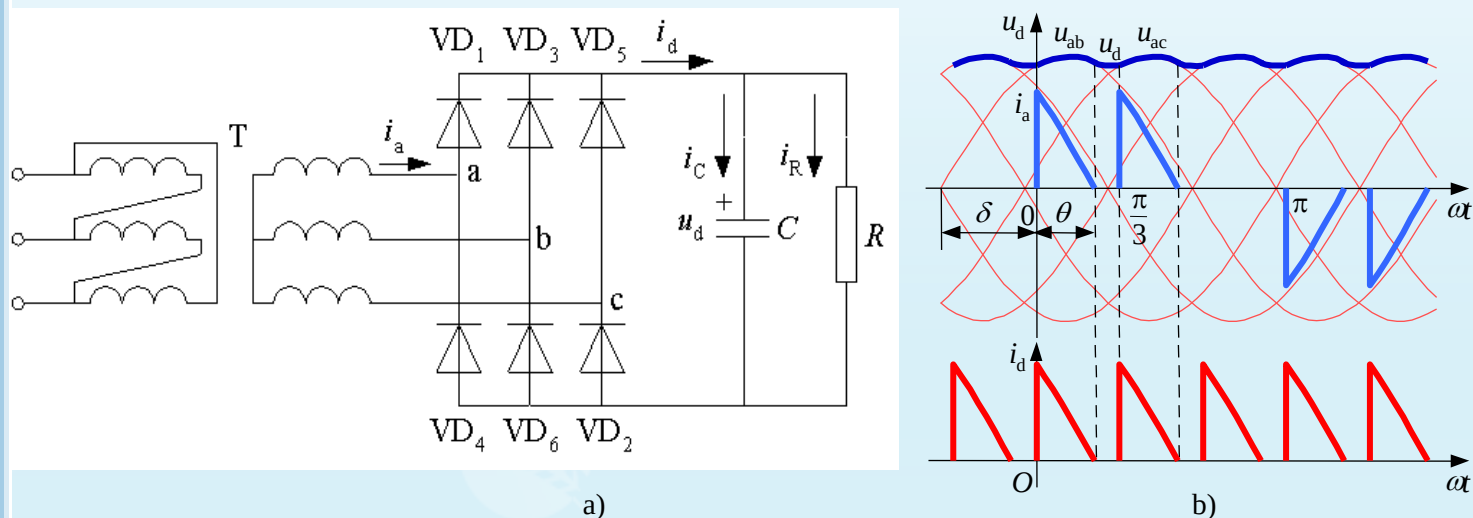


图3-32 电容滤波的三相桥式不可控整流电路及其波形

a) 电路

b) 波形

基本原理

◆ 当某一对二极管导通时，输出直流电压等于交流侧线电压中最大的一个，该线电压既向电容供电，也向负载供电。

◆ 当没有二极管导通时，由电容向负载放电， u_d 按指数规律下降。

电流 i_d 断续和连续

◆ 比如在 VD_1 和 VD_2 同时导通之前 VD_6 和 VD_1 是关断的，交流侧向直流侧的充电电流 i_d 是断续的。

◆ VD_1 一直导通，交替时由 VD_6 导通换相至 VD_2 导通， i_d 是连续的。

3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

- ◆由“电压下降速度相等”的原则，可以确定临界条件，假设在 $\omega t + \delta = 2\pi/3$ 的时刻“速度相等”恰好发生，则有

$$\left| \frac{d[\sqrt{6}U_2 \sin(\omega t + \theta)]}{d(\omega t)} \right|_{\omega t + \delta = \frac{2\pi}{3}} = \left| \frac{d\left\{ \sqrt{6}U_2 \sin \frac{2\pi}{3} e^{-\frac{1}{\omega RC}[\omega t - (\frac{2\pi}{3} - \delta)]} \right\}}{d(\omega t)} \right|_{\omega t + \delta = \frac{2\pi}{3}} \quad (3-50)$$

可得 $\omega RC = \sqrt{3}$

这就是**临界条件**。 $\omega RC > \sqrt{3}$ 和 $\omega RC < \sqrt{3}$ 分别是电流 i_d 断续和连续的条件。

- ◆通常只有 R 是可变的，它的大小反映了**负载的轻重**，因此在**轻载**时直流侧获得的充电电流是**断续**的，**重载**时是**连续**的。

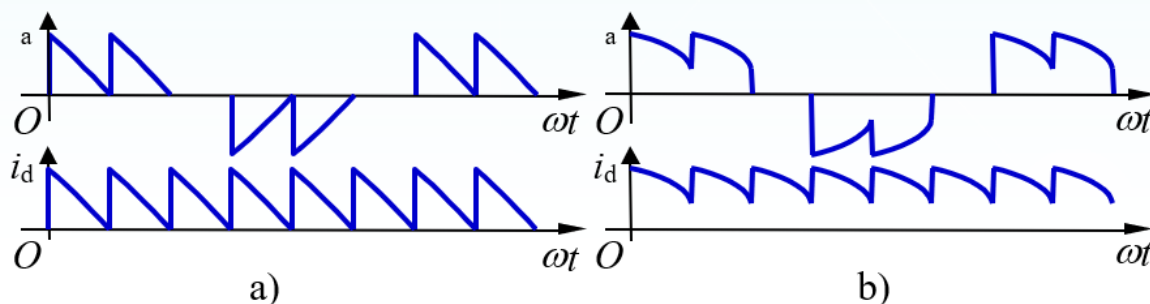


图3-33 电容滤波的三相桥式整流电路当 ωRC 等于和小于时 $\sqrt{3}$ 的电流波形
a) $\omega RC = \sqrt{3}$ b) $\omega RC < \sqrt{3}$

3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

■ 考虑电感

- ◆ 实际电路中存在交流侧电感以及为抑制冲击电流而串联的电感。
- ◆ 有电感时，电流波形的前沿平缓了许多，有利于电路的正常工作。
- ◆ 随着负载的加重，电流波形与电阻负载时的交流侧电流波形逐渐接近。

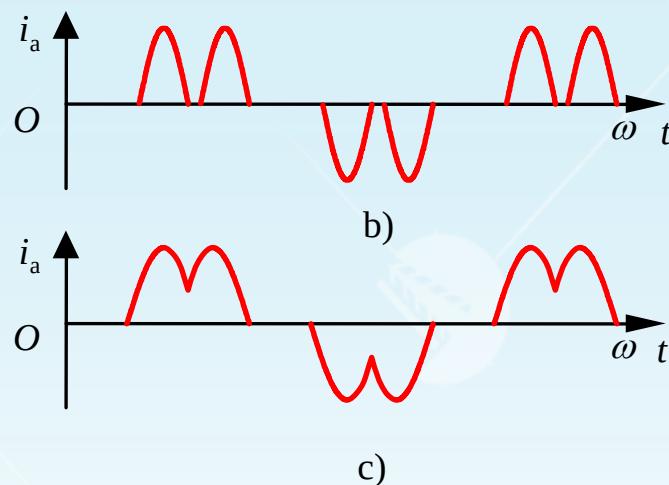
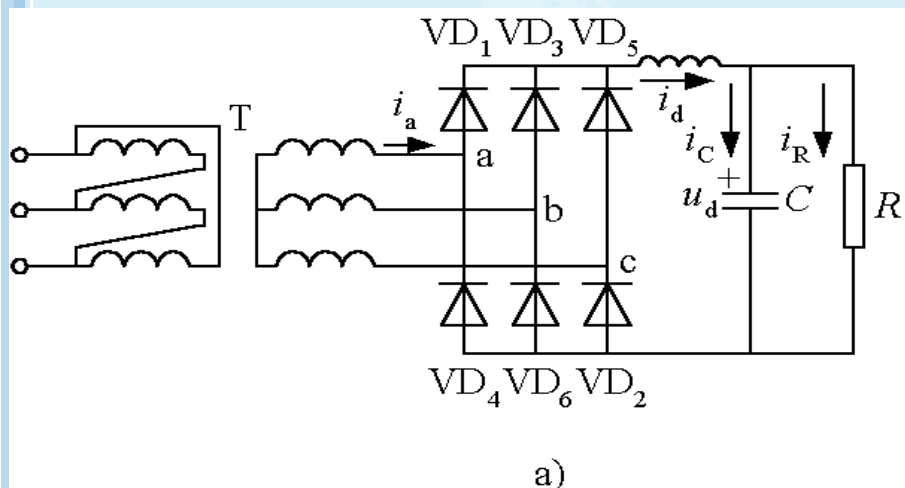


图3-34 考虑电感时电容滤波的三相桥式整流电路及其波形

a) 电路原理图 b) 轻载时的交流侧电流波形 c) 重载时的交流侧电流波形

3.4.2 电容滤波的三相不可控整流电路

■ 主要数量关系

◆ 输出电压平均值

☞ U_d 在 $(2.34U_2 \sim 2.45U_2)$ 之间变化。

◆ 电流平均值

☞ 输出电流平均值 I_R 为：

$$I_R = U_d / R$$

电容电流 i_C 平均值为零，因此： (3-51)

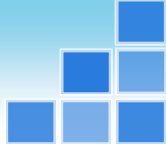
$$I_d = I_R$$

☞ 二极管电流平均值为 I_d 的 $1/3$ ，即 (3-52)

$$I_D = I_d / 3 = I_R / 3$$

◆ 二极管承受的最大反向电压 (3-53)

☞ 为线电压的峰值，为 $\sqrt{6}U_2$



3.5 整流电路的谐波和功率因数

3.5.1 谐波和无功功率分析基础

3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

3.5 整流电路的谐波和功率因数·引言

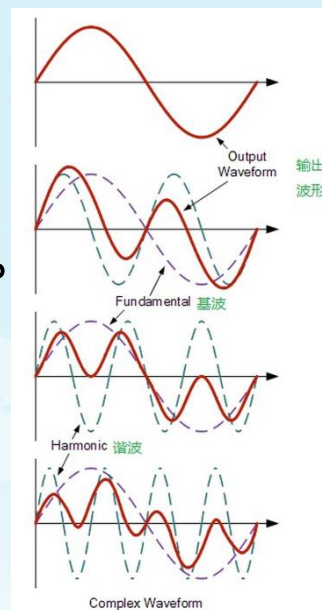
■随着电力电子技术的发展，其应用日益广泛，由此带来的**谐波(harmonics)**和**无功(reactive power)**问题日益严重，引起了关注。

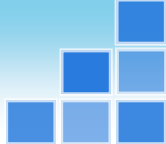
■无功的危害

- ◆导致设备容量增加。
- ◆使设备和线路的损耗增加。
- ◆线路压降增大，冲击性负载使电压剧烈波动。

■谐波的危害

- ◆降低发电、输电及用电设备的效率。
- ◆影响用电设备的正常工作。
- ◆引起电网局部的谐振，使谐波放大，加剧危害。
- ◆导致继电保护和自动装置的误动作。
- ◆对通信系统造成干扰。





3.5.1 谐波和无功功率分析基础

■ 谐波

◆ 正弦波电压可表示为

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u) \quad (3-54)$$

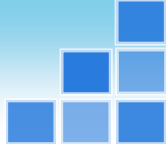
式中 U 为电压有效值； φ_u 为初相角； ω 为角频率， $\omega=2\pi f=2\pi/T$ ； f 为频率； T 为周期。

◆ 非正弦电压 $u(\omega t)$ 分解为如下形式的傅里叶级数

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \quad (3-55)$$

式中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) d(\omega t) \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \cos n\omega t d(\omega t) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \sin n\omega t d(\omega t) \\ &\quad n=1, 2, 3\ldots \end{aligned}$$



3.5.1 谐波和无功功率分析基础

或

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega t + \varphi_n) \quad (3-56)$$

式中, c_n 、 φ_n 和 a_n 、 b_n 的关系为

$$\begin{aligned} c_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} & \varphi_n &= \arctg(a_n / b_n) \\ a_n &= c_n \sin \varphi_n & b_n &= c_n \cos \varphi_n \end{aligned}$$

◆ **基波 (fundamental)** : 频率与工频相同的分量。

谐波: 频率为基波频率大于1整数倍的分量。

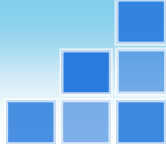
谐波次数: 谐波频率和基波频率的整数比。

◆ **n次谐波电流含有率**以 HRI_n (Harmonic Ratio for I_n) 表示

$$HRI_n = \frac{I_n}{I_1} \times 100(\%) \quad (3-57)$$

◆ **电流谐波总畸变率** THD_i (Total Harmonic distortion) 分别定义为 (I_h 为总谐波电流有效值)

$$THD_i = \frac{I_h}{I_1} \times 100(\%) \quad (3-58)$$



3.5.1 谐波和无功功率分析基础

■ 功率因数

◆ 正弦电路

🔑 有功功率就是其平均功率：

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u \cdot i d(\omega t) = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (3-59)$$

式中 U 、 I 分别为电压和电流的有效值， φ 为电流滞后于电压的相位差。

🔑 视在功率为：

$$S = UI \quad (3-60)$$

🔑 无功功率为：

$$Q = UI \sin \varphi \quad (3-61)$$

🔑 功率因数为：

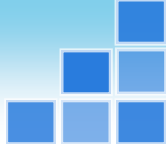
$$\lambda = \frac{P}{S} \quad (3-62)$$

🔑 无功功率 Q 与有功功率 P 、视在功率 S 之间的关系：

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad (3-63)$$

🔑 在正弦电路中，功率因数是由电压和电流的相位差 φ 决定的，其值为：

$$\lambda = \cos \varphi \quad (3-64)$$



3.5.1 谐波和无功功率分析基础

◆ 非正弦电路

有功功率为

$$P = U I_1 \cos \varphi_1 \quad (3-65)$$

式中 I_1 为基波电流有效值， φ_1 为基波电流与电压的相位差。

功率因数为：

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{U I_1 \cos \varphi_1}{U I} = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \nu \cos \varphi_1 \quad (3-66)$$

式中， $\nu = I_1/I$ ，即基波电流有效值和总电流有效值之比，称为基波因数，而 $\cos \varphi_1$ 称为位移因数或基波功率因数。

无功功率

√ 定义很多，但尚无被广泛接受的科学而权威的定义。

√ 一般简单定义为（反映了能量的流动和交换）：

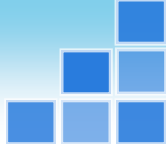
$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad (3-67)$$

√ 仿照式（2-61）定义为：

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad (3-68)$$

畸变功率 D 为：

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q_f^2} = U \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_n^2} \quad (3-71)$$



3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

■ 单相桥式全控整流电路

◆ 电流波形如图3-6所示，将电流波形分解为傅里叶级数，可得

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{4}{\pi} I_d (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots) \\ &= \frac{4}{\pi} I_d \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{1}{n} \sin n\omega t = \sum_{n=1,3,5,\dots} \sqrt{2} I_n \sin n\omega t \end{aligned} \quad (3-72)$$

其中基波和各次谐波有效值为

$$I_n = \frac{2\sqrt{2}I_d}{n\pi} \quad n=1,3,5,\dots \quad (3-73)$$

可见，电流中仅含奇次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

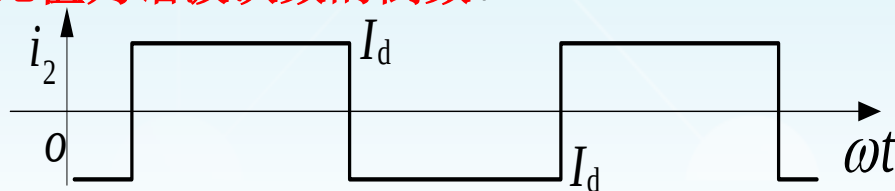
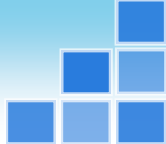


图3-6 i_2 的波形



3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

◆ 功率因数

基波电流有效值为

$$I_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I_d \quad (3-74)$$

i_2 的有效值 $I = I_d$ ，可得基波因数为

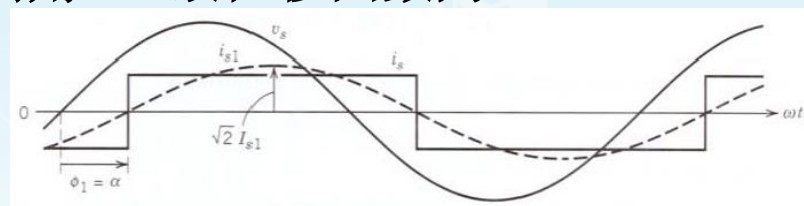
$$\nu = \frac{I_1}{I} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.9 \quad (3-75)$$

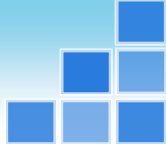
电流基波与电压的相位差就等于控制角 α ，故位移因数为

$$\lambda_1 = \cos \varphi_1 = \cos \alpha$$

功率因数为

$$\lambda = \nu \lambda_1 = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cos \alpha \approx 0.9 \cos \alpha \quad (3-77)$$





3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

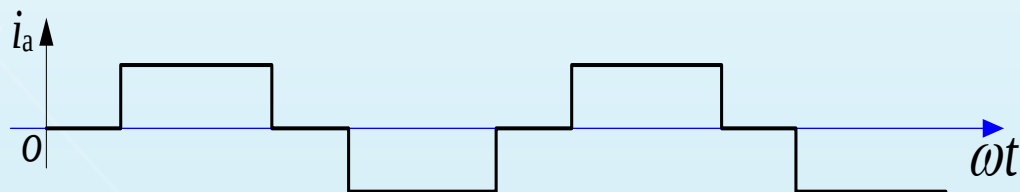


图3-24 i_a 的波形

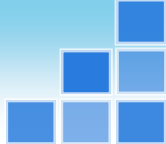
■ 三相桥式全控整流电路

◆ 以 $\alpha=30^\circ$ 为例，电流有效值为

$$I = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d \quad (3-78)$$

◆ 电流波形分解为傅立叶级数

$$\begin{aligned} i_a &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \left[\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \dots \right] \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \sin \omega t + \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \sum_{\substack{n=6k\pm1 \\ k=1,2,3\cdots}} (-1)^k \frac{1}{n} \sin n\omega t = \sqrt{2} I_1 \sin \omega t + \sum_{\substack{n=6k\pm1 \\ k=1,2,3\cdots}} (-1)^k \sqrt{2} I_n \sin n\omega t \end{aligned} \quad (3-79)$$



3.5.2 带阻感负载时可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

由式（3-79）可得电流基波和各次谐波有效值分别为

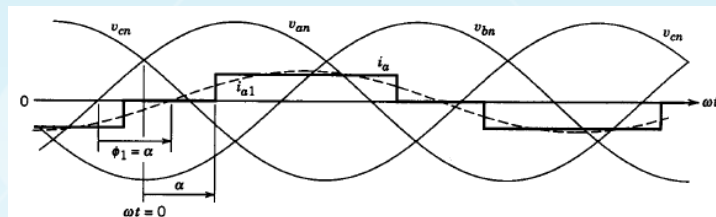
$$\begin{cases} I_1 = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d \\ I_n = \frac{\sqrt{6}}{n\pi} I_d, \quad n = 6k \pm 1, k = 1, 2, 3, \dots \end{cases} \quad (3-80)$$

结论：电流中仅含 $6k \pm 1$ （ k 为正整数）次谐波，各次谐波有效值与谐波次数成反比，且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。

◆ 功率因数

基波因数为

$$\nu = \frac{I_1}{I} = \frac{3}{\pi} \approx 0.955$$



(3-81)

电流基波与电压的相位差仍为 α ，故位移因数仍为

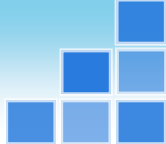
$$\lambda_1 = \cos \varphi_1 = \cos \alpha$$

(3-82)

功率因数为

$$\lambda = \nu \lambda_1 = \frac{I_1}{I} \cos \varphi_1 = \frac{3}{\pi} \cos \alpha \approx 0.955 \cos \alpha$$

(3-83)



3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

■ 单相桥式不可控整流电路

◆ 采用感容滤波。

◆ 电容滤波的单相不可控整流电路交流侧谐波组成有如下规律：

▣ 谐波次数为奇次。

▣ 谐波次数越高，谐波幅值越小。

▣ 谐波与基波的关系是不固定的（与 ωRC 相关）。

▣ $\omega\sqrt{LC}$ 越大，则谐波越小。

◆ 关于功率因数的结论如下：

▣ 基波因数随着 ωRC 的增大而减小。



3.5.3 电容滤波的不可控整流电路交流侧谐波和功率因数分析

■ 三相桥式不可控整流电路

- ◆ 有滤波电感。

- ◆ 交流侧谐波组成有如下规律：

 - ☞ 谐波次数为 $6k \pm 1$ 次， $k = 1, 2, 3 \dots$ 。

 - ☞ 谐波次数越高，谐波幅值越小。

 - ☞ 谐波与基波的关系是不固定的。

- ◆ 关于功率因数的结论如下：

 - ☞ 位移因数通常是滞后的,但与单相时相比,位移因数更接近1。

 - ☞ 随负载加重 (ωRC 的减小)，总的功率因数提高；同时，随滤波电感加大，总功率因数也提高。

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

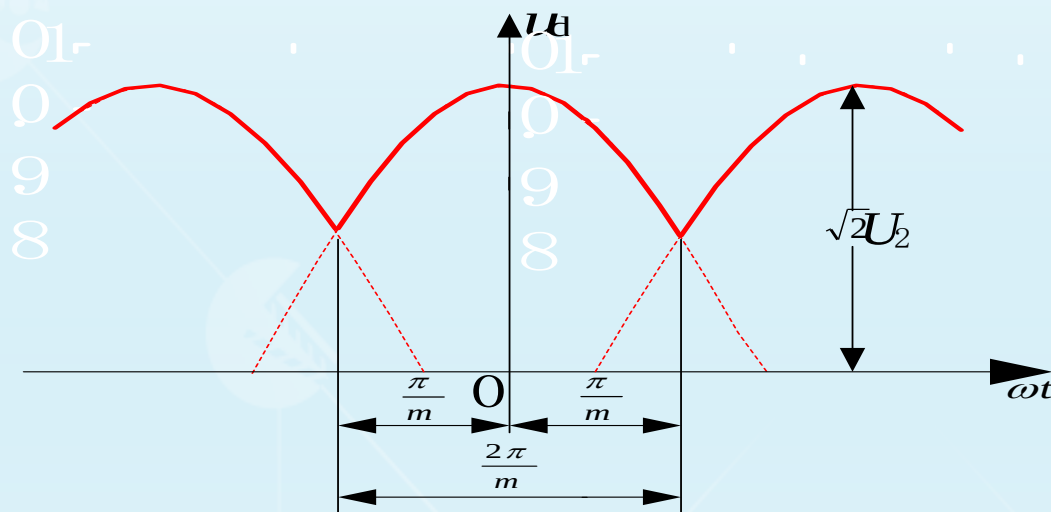


图3-35 $\alpha=0^\circ$ 时， m 脉波整流电路的整流电压波形

■ 整流电路的输出电压是周期性的非正弦函数，其中主要成分为直流，同时包含各种频率的谐波，这些谐波对于负载的工作是不利的。

■ $\alpha=0^\circ$ 时， m 脉波整流电路的整流电压和整流电流的谐波分析

◆ 整流电压表达式（在 $-\pi/m \sim \pi/m$ 之间）为

$$u_{d0} = \sqrt{2} U_2 \cos \omega t$$

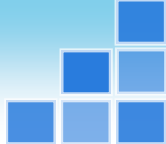
(3-84)

3.5.4 整流输出电压和电流的谐波分析

◆ $\alpha=0^\circ$ 时整流电压、电流中的谐波有如下规律：

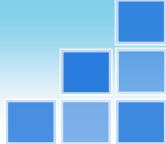
- ✎ m 脉波整流电压 u_{d0} 的谐波次数为 mk ($k=1, 2, 3\dots$)次，即 m 的倍数次；整流电流的谐波由整流电压的谐波决定，也为 mk 次。
- ✎ 当 m 一定时，随谐波次数增大，谐波幅值迅速减小，表明最低次（ m 次）谐波是最主要的，其它次数的谐波相对较少；当负载中有电感时，负载电流谐波幅值 d_n 的减小更为迅速。
- ✎ m 增加时，最低次谐波次数增大，且幅值迅速减小，电压纹波因数迅速下降。

复习思考题



- 1、关于谐波，下列说法正确的是（ ）
A、基波是频率与工频相同的分量。
B、谐波是频率为基波频率大于1整数倍的分量。
C、谐波次数是谐波频率和基波频率的整数比。
- 2、三相桥式不可控整流电路直流侧电容滤波，交流侧包含以下（ ）次谐波电流。
A、3 B、5 C、7 D、6 E、13
- 3、单相桥式不可控整流电路直流侧电容滤波，交流侧包含以下（ ）次谐波电流。
A、3 B、5 C、7 D、9 E、13
- 4、三相桥式不控整流电路，直流侧电容滤波，输入为三相380V交流电，空载时直流电压平均值为（ ）
A、380V B、310V C、220V D、 $\sqrt{2} * 380V$
- 5、单相桥式不控整流电路，直流侧电容滤波，输入为单相220V交流电，空载时直流电压平均值为（ ）
A、380V B、 $\sqrt{2} * 220V$ C、220V D、 $\sqrt{2} * 380V$

复习思考题



6、单相桥式二极管不控整流电路，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。

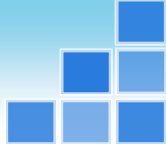
A、2 B、3 C、4 D、5 E、6

7、三相半波可控整流电路， $\alpha=0^\circ$ 时，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。

A、3 B、4 C、5 D、6 E、9

8、三相桥式不可控整流电路，直流侧电压包含如下（）次谐波分量。

A、5 B、6 C、7 D、9 E、12



本节需要重点掌握的内容

- 谐波(harmonics)和无功(reactive power)的**基本概念**;
- 单相桥式不可控整流电路: **交流侧谐波电流规律、整流输出谐波电压规律**;
- 三相桥式不可控整流电路: **交流侧谐波电流规律、整流输出谐波电压规律**。